3.1.5 Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца

Роботу, яку виконує джерело струму з ЕРС, визначають за формулою:

$$A = \varepsilon IT.$$

Енергія джерела струму перетворюється частково або повністю у внутрішню енергію провідника або в механічну енергію. Скориставшись законом Ома, роботу можна виразити через силу струму або напругу:

$$A = I^2 Rt,\ A = \frac{U^2}{R}t.$$

Потужність електричного струму дорівнює відношенню роботи А до часу t, протягом якого вона виконується:

$$P = \frac{A}{t} = IU.$$

Одиницею потужності в СІ є Ват (Вт).

Якщо по провіднику проходить струм, то провідник нагрівається. Англійський вчений Дж. П. Джоуль і російський вчений Е. Х. Ленц встановили закон (Джоуля–Ленца): кількість теплоти, що виділяється в провіднику зі струмом, пропорційна силі струму, напрузі і часу проходження струму:

$$Q = IUt = I^2 Rt,$$

При відсутності сторонніх сил:

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = IR,\ A = Q = IUt = I^2 Rt = \frac{U^2 t}{R},$$

$$P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}.$$